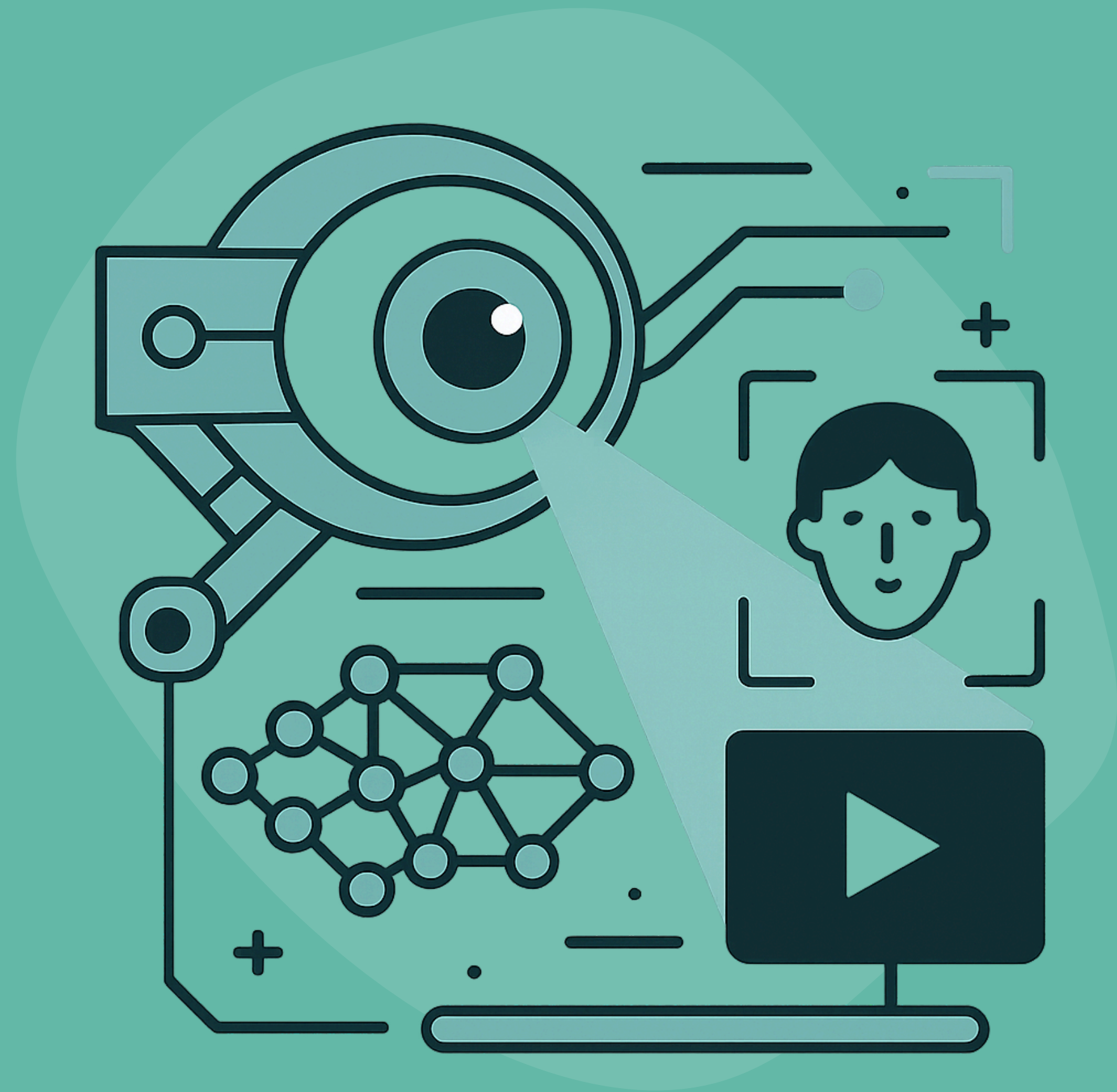


Introdução a Visão Computacional

Prof. Msc. Eng. Dionathan Luan de Vargas



- 1 - Onde você já percebeu a visão computacional sendo usada no seu dia a dia, além do desbloqueio facial do celular?
- 2 - Como você acha que a visão computacional pode ajudar a tornar as cidades mais inteligentes?
- 3 - Na sua opinião, qual é o maior benefício da visão computacional para a medicina moderna?
- 4 - Como você imagina que um carro autônomo "enxerga" um pedestre em uma noite de chuva?
- 5 - Você acha que a visão computacional pode ajudar na sustentabilidade do agronegócio da nossa região? Como?
- 6 - Qual o maior dilema ético que você vê no uso de reconhecimento facial em massa por governos?
- 7 - Como a visão computacional poderia ser usada para auxiliar pessoas com deficiência visual?



Máquinas que Enxergam o Mundo

Os sistemas baseados em visão computacional deixaram a ficção científica e agora fazem parte do nosso cotidiano. A tecnologia permite que máquinas automatizem e solucionem problemas complexos através de análise de imagens.



Veículos autônomos

Navegação e tomada de decisão em tempo real com detecção de obstáculos e sinais



Robôs Industriais

Automação de processos, controle de qualidade e manipulação precisa de objetos



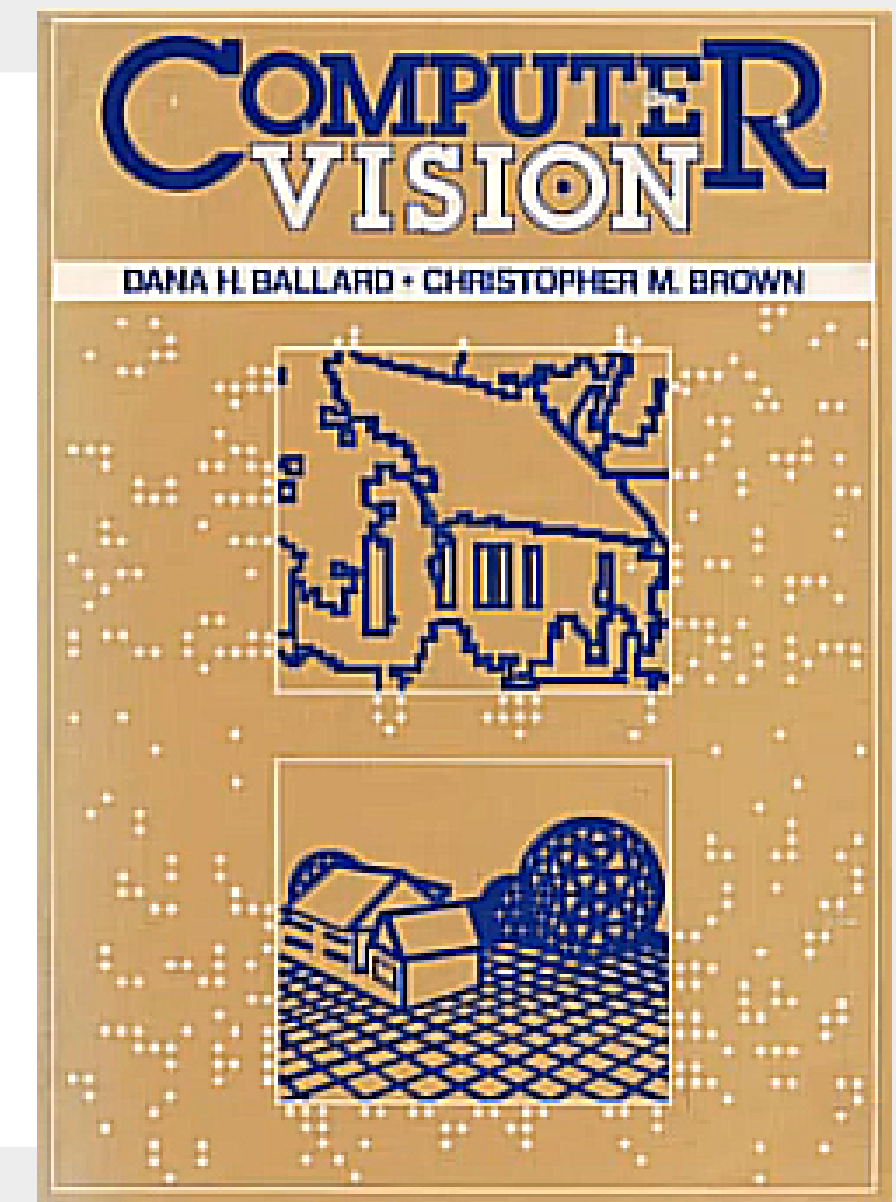
Diagnóstico médico por imagem

Análise assistida por IA de exames para detecção precoce de doenças e anomalias

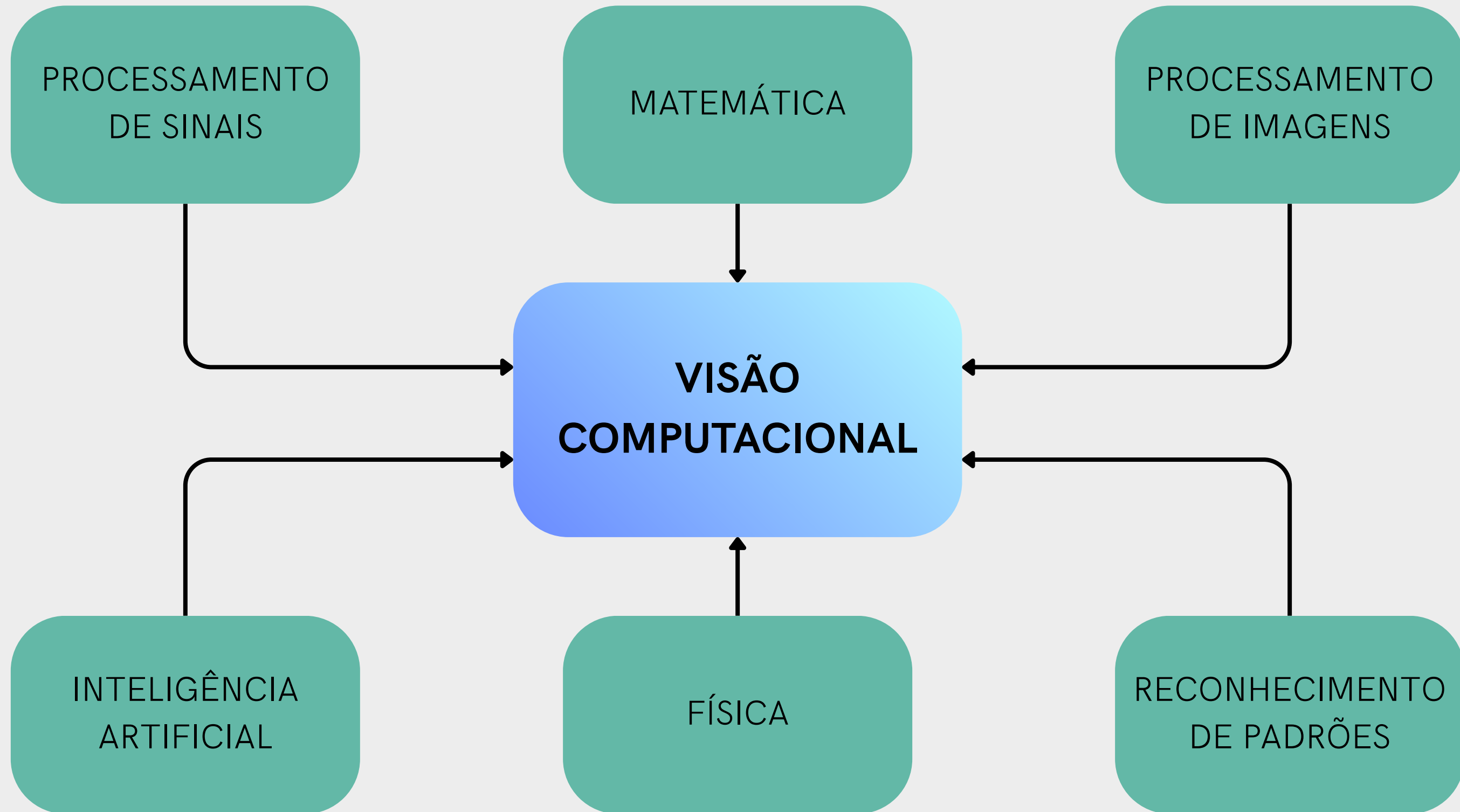
O que é visão computacional?

“Ciência que estuda e desenvolve tecnologias que permitem que máquinas enxerguem e extraíam características do meio, através de imagens capturadas por diferentes tipos de sensores e/ou dispositivos. Essas informações extraídas permitem reconhecer, manipular e processar dados sobre os objetos que compõem a imagem capturada.”

(BALLARD & BROWN, Computer Vision, 1982)



Área Multidisciplinar



É preciso ser um gênio
da matemática?

Abstração e facilidade

Existem diversas bibliotecas e linguagens abstraindo conceitos matemáticos e tornando seu uso mais fácil



Python



OpenCV